

イラストで学ぶ音声認識 改訂第2版

3. 統計的パターン認識

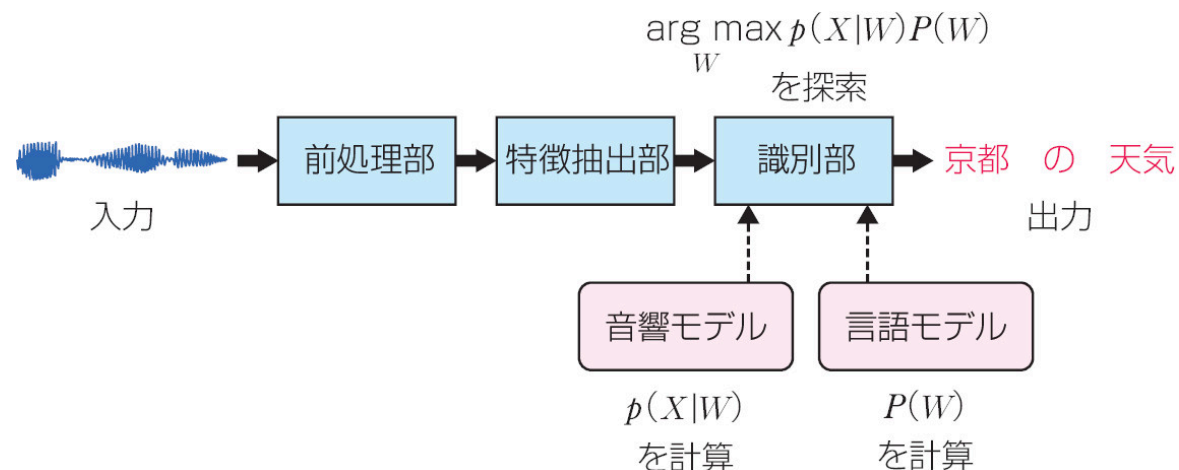
3.1 パターン認識とは

3.2 統計的パターン認識の考え方

3.3 生成モデルの学習

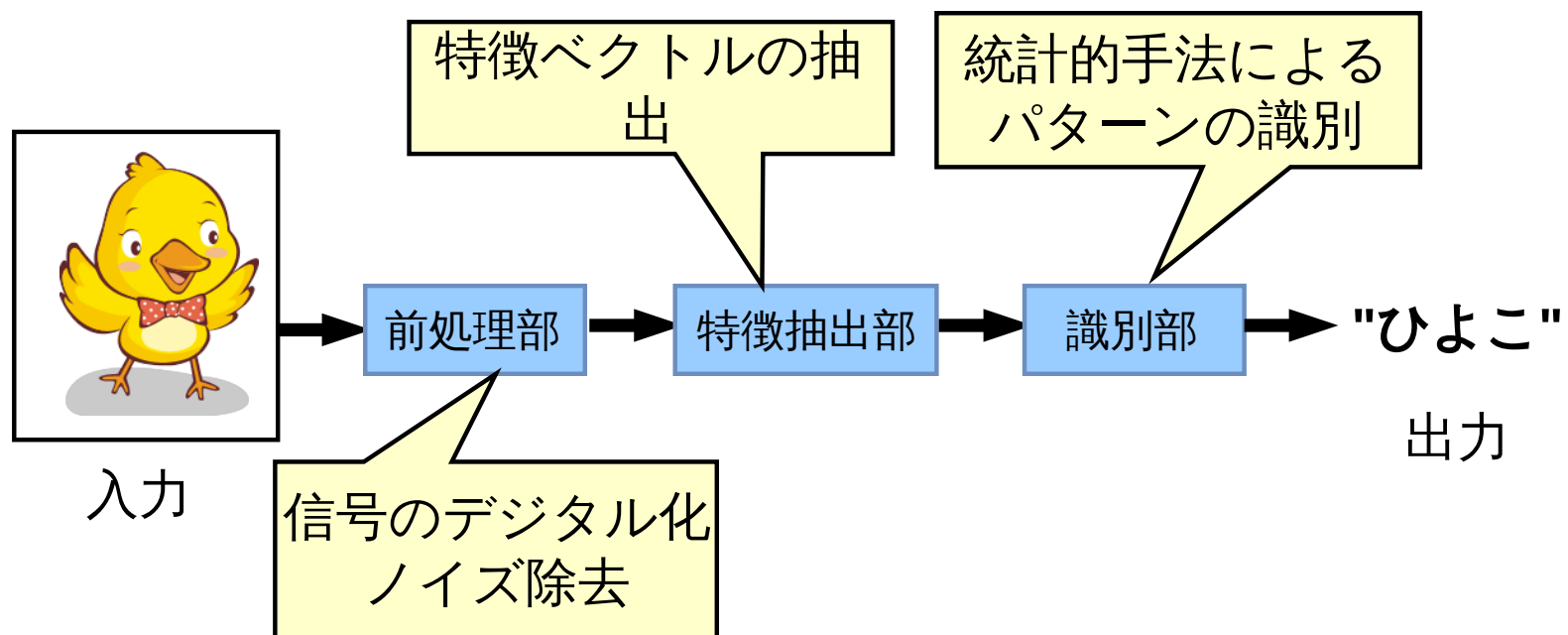
3.4 識別モデルの学習

3.5 音声認識手法の概要



3.1 パターン認識とは

- パターン認識の定義
 - 人間が五感によって知覚することができる信号を，予め持っている概念の一つに対応させる技術

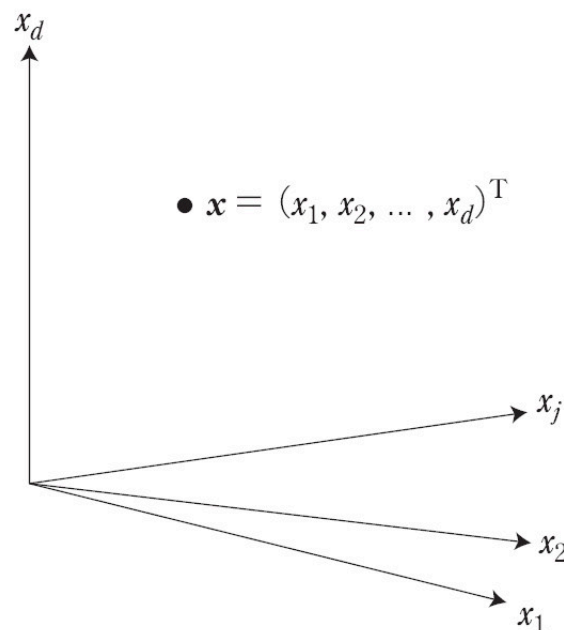


3.1 パターン認識とは

- パターン認識の難しさの分類
 - 1入力1出力
 - 1つのベクトルを引数とするクラス毎の識別関数を設定し，最大値を出力するものを求める最も基本的な設定
 - 複数入力1出力
 - 入力が不定長の場合は，識別関数の構造に工夫が必要
 - 1入力複数出力
 - 出力毎に識別器を作成すればよい
 - 複数入力複数出力 ⇐ **音声認識**
 - 探索処理が必要になり，最も複雑

3.2 統計的パターン認識の考え方

- 1入力1出力のパターン認識
 - 入力：特徴ベクトル $\boldsymbol{x}$ (d 次元空間上の点)
 - 出力：クラス $\omega_1, \dots, \omega_c$ のいずれか



d 次元空間って
難しそうだけど、
はじめは2次元や
3次元で考えても
いいよ。



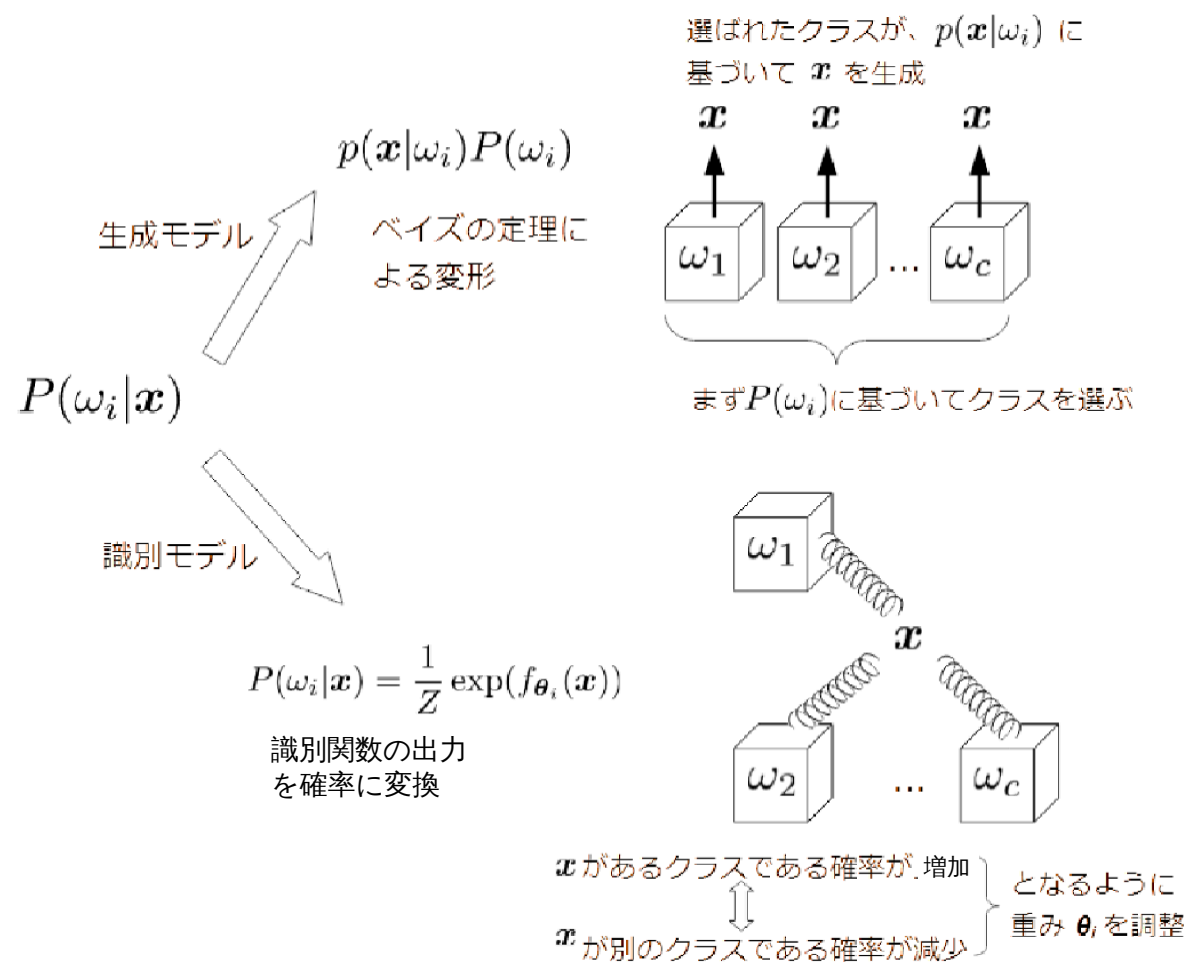
3.2 統計的パターン認識の考え方

- 統計的パターン認識
 - 事後確率 $P(\omega_i \mid \boldsymbol{x})$ が最大となるクラス $\hat{\omega}$ を求める
- 生成モデル：事後確率の式をベイズの定理で求めやすい確率に変形する

$$\begin{aligned}\hat{\omega} &= \arg \max_{\omega_i} P(\omega_i \mid \boldsymbol{x}) \\ &= \arg \max_{\omega_i} \frac{p(\boldsymbol{x} \mid \omega_i)P(\omega_i)}{p(\boldsymbol{x})} \\ &= \arg \max_{\omega_i} p(\boldsymbol{x} \mid \omega_i)P(\omega_i)\end{aligned}$$

- 識別モデル：事後確率の値を関数の形を仮定して求める

3.2 統計的パターン認識の考え方



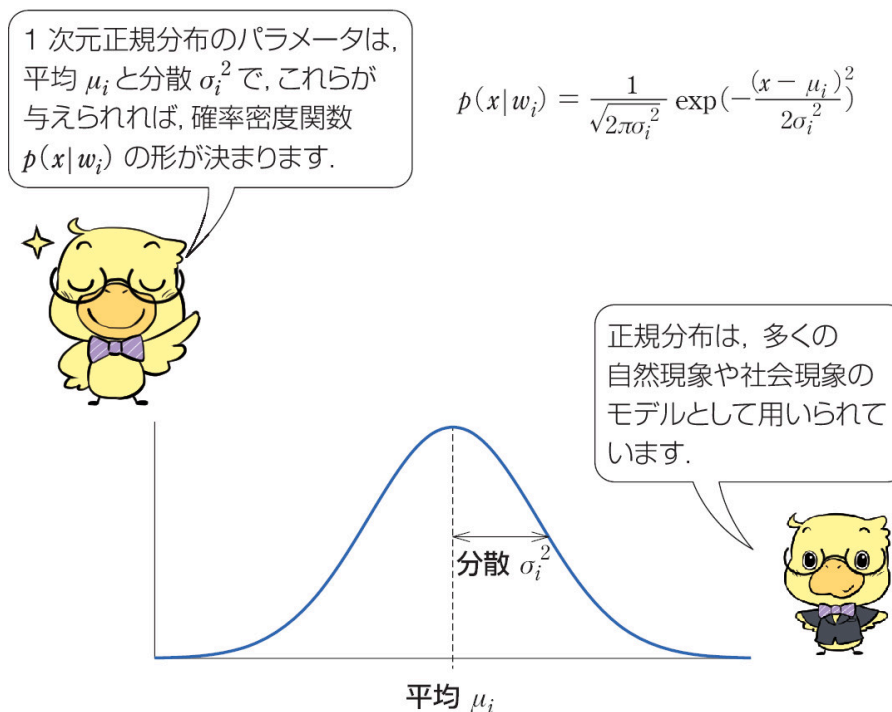
3.3 生成モデルの学習

- 最尤推定法
 - 学習データ D に対する尤度 $P(D; \theta)$ が最大になるようにモデルのパラメータ θ を定める
 - 尤度はパラメータ θ のモデルが、データ D を生成する確率を表す
- 事前確率の推定
 - 学習データ中のクラス ω_i のデータの個数 n_i を、全データ数 n で割ったものが最尤推定値

$$P(\omega_i) = \frac{n_i}{n}$$

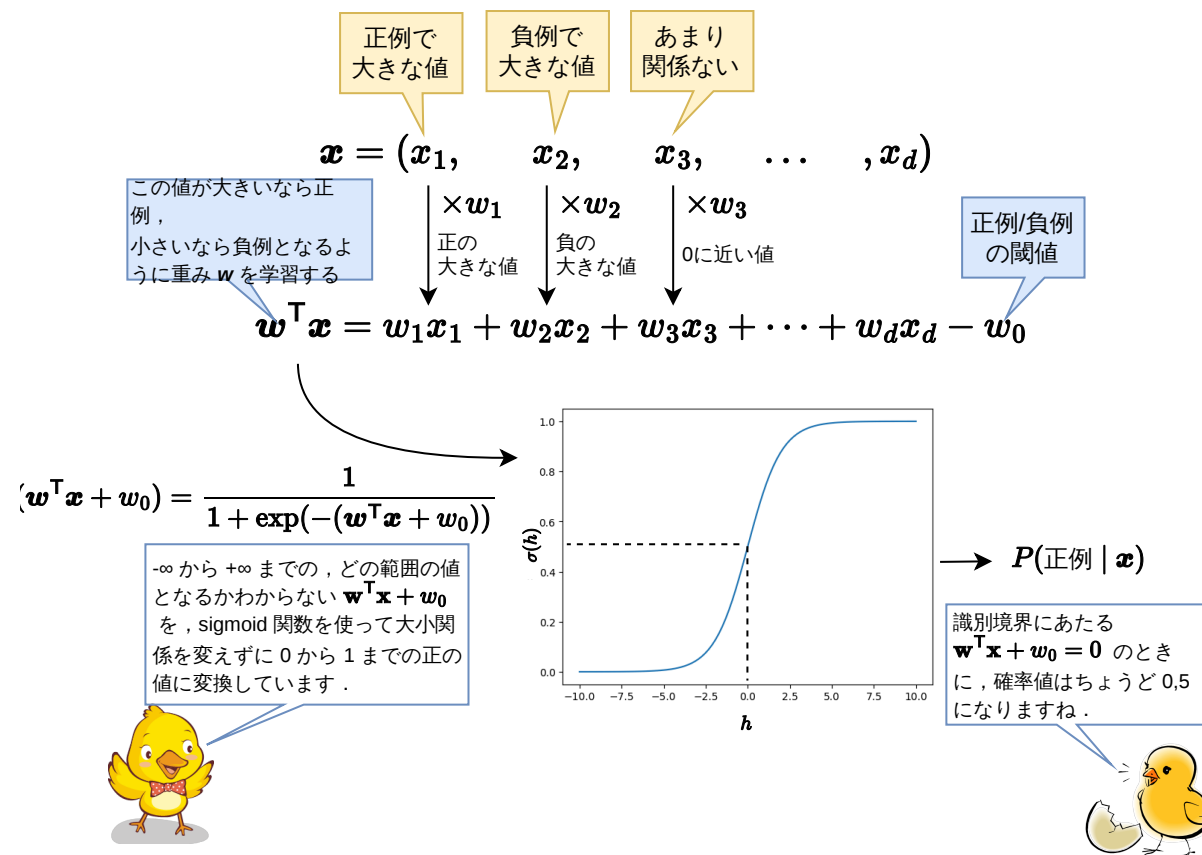
3.3 生成モデルの学習

- 尤度関数の推定
 - 正規分布を仮定し，学習データから求めた平均と共分散行列をそのパラメータとする



3.4 識別モデルの学習

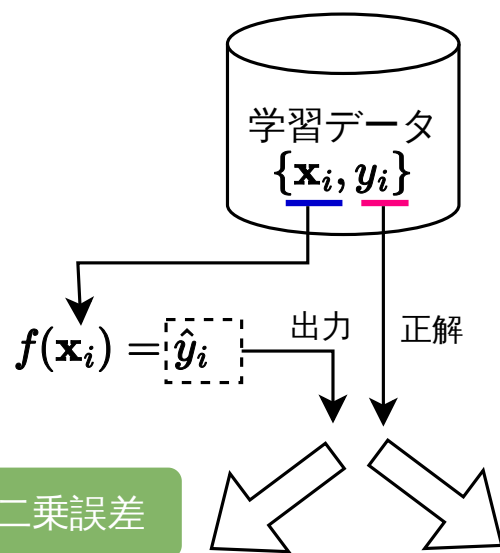
- 識別モデルの考え方：ロジスティック回帰の例



3.4 識別モデルの学習

- 識別関数 f の重み w は損失関数 L を最小化するように学習する

二乗誤差は、正解と出力の差を小さくすることが目的なので、数値を予測する問題の学習に適します。



$$L = \frac{1}{2} (y - \hat{y})^2$$

交差エントロピーは、正解 y がベルヌーイ分布に従うと仮定して、 y と $\hat{y}$ の確率分布の近さ $p(y | \hat{y}) = \hat{y}^y (1 - \hat{y})^{(1-y)}$ を最大化（実際はその負の対数値を最小化）するものです。

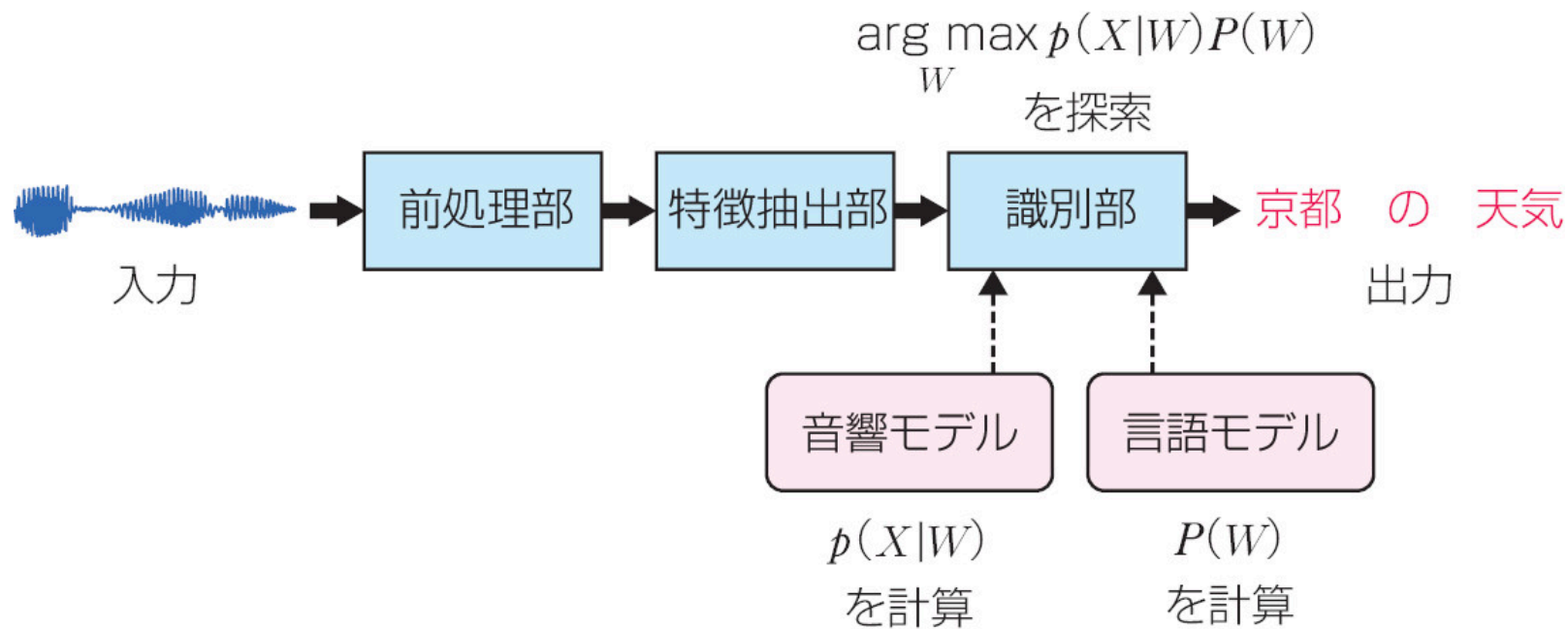
交差エントロピー

$$L = -(y \log \hat{y} + (1 - y) \log(1 - \hat{y}))$$



3.5 統計的音声認識の概要

- 生成モデルによる音声認識
 - 事前確率を言語モデル，尤度を音響モデルとして，探索によってそれらの積を最大とする単語列 W を求める



3.5 統計的音声認識の概要

- 識別モデルによる音声認識
 - 非線形識別を行うニューラルネットワークを End-to-End で学習
 - 深層学習による特徴抽出の自動化や，大規模データを用いた事前学習などにより高性能を実現

